

ANALISIS KEANDALAN SISTEM DISTRIBUSI PADA GI BUKIT SIGUNTANG DI PT PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN RIVAI (ANALYSIS OF DISTRIBUTION RELIABILITY SYSTEMS IN GI BUKIT SIGUNTANG AT PT PLN (PERSERO) SERVICE UNIT RIVAI CUSTOMERS)

Muhamad Kasifil Azes¹, Ir.H. Ishak Effendi², Moh. Wahyu Aminullah³

Program studi Teknik Elektro, Universitas Tridinati

Email: ¹muhamadkasifilazes001@gmail.com, ²ishak_effendi@univ-tridinanti.ac.id, ³
m.wahyuaminullah@gmail.com

Abstract— During the distribution process, disruptions often occur at PLN ULP Rivai. Many things can cause disruption to the distribution of electric power in the distribution network, both internal and external. From the internal side, it can be caused by components, equipment, poles, transformers, while externally it can be caused by interference by trees, natural disasters, third parties/animals, kites. In an effort to increase the reliability of the distribution network, both internal and external caused disruptions. using the SAIFI (System Average Interruption Frequency Duration Index) method, the number of disturbances, SAIDI (System Average Interruption Duration Index) the duration of the disturbance, and ENS the amount of energy that cannot be distributed by the system. From the SAIFI calculations at the Bukit Siguntang GI, of the ten feeders, the largest SAIFI value is the Kancil feeder, 0.91 times/customer/year, and the smallest SAIFI value, the Deer feeder, is 0.01 times/customer/year. Of the ten feeders, SAIFI is still categorized as reliable because smaller than the standard value of SPLN No. 68-2 1986, namely 3.84 times/customer/year. From the SAIDI calculations at the Bukit Siguntang GI, of the ten feeders, the largest SAIDI value is the Kancil feeder, 4.28 hours/customer/year, and the smallest SAIDI value is the Deer feeder and 0.02 hours/customer/year. Of the ten feeders, SAIDI is still categorized as reliable. because it is smaller than the standard value of SPLN No. 68-2 1986, namely 25.30 hours/customer/year. From the calculation of the ENS value at the Bukit Siguntang GI from the ten feeders, it is 26977.1 kWh. The price of PLN electricity per kWh is 1,444.70 kWh, so the losses incurred due to outages or disruptions to the Bukit Siguntang GI during 2022 are IDR 38,973,816.37.

Abstrak— Selama proses distribusi, sering terjadi gangguan di PLN ULP Rivai. Banyak hal yang dapat menyebabkan terganggunya penyaluran tenaga listrik pada jaringan distribusi baik gangguan dari sisi internal maupun gangguan eksternal. Dari sisi internal dapat disebabkan oleh Komponen , Peralatan, Tiang, Trafo, sedangkan eksternal diantaranya gangguan oleh pohon, Bencana Alam, Pihak ketiga/Binatang, layang-layang. Dalam usaha untuk meningkatkan keandalan jaringan distribusi baik gangguan yang disebabkan oleh internal maupun eksternal. dengan metode SAIFI (System Average Interruption Frequency Duration Index) banyaknya gangguan, SAIDI (System Average Interruption

Duration Index) lamanya gangguan, dan ENS jumlah energi yang tidak dapat disalurkan oleh sistem. Dari perhitungan SAIFI pada GI Bukit Siguntang dari sepuluh penyulang tersebut nilai SAIFI terbesar yaitu penyulang Kancil 0,91 kali/pelanggan/tahun, dan nilai SAIFI terkecil penyulang Rusa 0,01 kali/pelanggan/tahun, Dari sepuluh penyulang tersebut SAIFI masih dikategorikan handal dikarenakan lebih kecil dari standar nilai SPLN No 68-2 1986 yaitu 3,84 kali/pelanggan/tahun. Dari perhitungan SAIDI pada GI Bukit Siguntang dari sepuluh penyulang tersebut nilai SAIFI terbesar yaitu penyulang Kancil 4,28 jam/pelanggan/tahun, dan nilai SAIDI terkecil penyulang Rusa dan 0,02 jam/pelanggan/tahun, Dari sepuluh penyulang tersebut SAIDI masih dikategorikan handal dikarenakan lebih kecil dari standar nilai SPLN No 68-2 1986 yaitu 25,30 jam/pelanggan/tahun. Dari perhitungan nilai ENS pada GI Bukit Siguntang dari sepuluh penyulang tersebut 26977,1 kWh. Harga listrik PLN per kWh adalah 1.444,70,-kWh, maka kerugian yang ditimbulkan akibat pemadaman atau gangguan pada GI Bukit Siguntang selama tahun 2022 adalah sebesar Rp.38.973.816,37.

Kata Kunci— Keandalan,Distribusi SAIFI, SAIDI,ENS.

I. PENDAHULUAN

Gardu Induk dibangun untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, dan dari sisi penjualan listrik, ULP Rivai merupakan kawasan yang berpotensi dengan perkembangan industri besar dan rumah tangga. Selama proses distribusi, sering terjadi gangguan di PLN ULP Rivai. Banyak hal yang dapat menyebabkan terganggunya penyaluran tenaga listrik pada jaringan distribusi baik gangguan dari sisi internal maupun gangguan eksternal. Dari sisi internal dapat disebabkan oleh Komponen , Peralatan, Tiang, Trafo, sedangkan eksternal diantaranya gangguan oleh pohon, Bencana Alam, Pihak ketiga/Binatang, layang-layang. Dalam usaha untuk meningkatkan keandalan jaringan distribusi baik gangguan yang disebabkan oleh internal maupun eksternal. Hal tersebut berdampak kepada keandalan jaringan distribusi 20 kV mempengaruhi pencapaian SAIFI,SAIDI dan ENS di GI Bukit Siguntang.

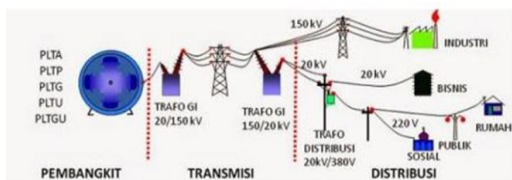
II. KAJIAN PUSTAKA

A. Sistem Distribusi Tenaga Listrik

Pada sistem pembangkit tenaga listrik, energi listrik sendiri dibangkitkan pada sistem pembangkit seperti Pembangkit Listrik

Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan lain sebagainya. Kemudian setelah energi listrik dibangkitkan melalui pusat pembangkit kemudian listrik akan disalurkan melalui jaringan transmisi. Pada saat di jaringan transmisi energi listrik akan terjadi proses peningkatan daya dimana yang awalnya dari pembangkit berupa tegangan menengah sekitar 6 hingga 20 kV akan ditingkatkan dengan tujuan untuk mengurangi rugi rugi daya. Proses peningkatan tegangan ini menggunakan Trafo Step Up sehingga tegangan yang dihasilkan dapat mencapai 500 kV (Tegangan Ekstra Tinggi) berhubung mengurangi rugi daya mengingat beban jarak antara sistem pembangkit hingga kepada konsumen. Kemudian setelah tegangan di Step Up maka tegangan tersebut akan di salurkan melalui Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi langsung kepada Gardu Induk. Pada saat tegangan telah mencapai Gardu Induk maka akan terjadi proses penurunan tegangan menggunakan Trafo Step Down dimana yang awalnya tegangan dari 500 kV (Tegangan Ekstra Tinggi) menjadi 150 kV (Tegangan Tinggi).

Saat berada di Gardu Induk terjadi proses penurunan tegangan kembali dari 150 kV (Tegangan Tinggi) turun menjadi 20 kV (Tegangan Menengah) menuju Gardu Distribusi. Pada jaringan distribusi tegangan yang digunakan lebih rendah dari pada tegangan saluran transmisi, dikarenakan daya yang di salurkan jaringan distribusi lebih kecil dibandingkan daya yang salurkan oleh saluran transmisi. Saat berada pada jaringan tegangan menengah sendiri akan terjadi proses penurunan kembali menjadi Tegangan Rendah menjadi 220 volt hingga 380 volt agar dapat disalurkan kepada beban konsumen. Level tegangan pada pelanggan sendiri biasanya menyesuaikan berdasarkan beban yang dibutuhkan tergantung seperti baik pada beban industry (20kV) atau beban rumah hanya sekitar 220 volt.



Gambar 2. 1 Jaringan Sistem Tenaga Listrik

B. Gangguan pada sistem distribusi tenaga listrik

Salah satu faktor yang mempengaruhi keandalan sistem adalah masalah gangguan, baik yang terjadi pada peralatan maupun yang terjadi pada sistem. Gangguan adalah keadaan komponen/sistem/peralatan jika tidak dapat menjalankan fungsi sebenarnya akibat dari suatu atau beberapa kejadian yang berhubungan langsung dengan komponen/sistem/peralatan tersebut. Adapun beberapa penyebab gangguan yang dapat dikelompokkan yaitu gangguan intern, gangguan extern dan gangguan karena faktor manusia.

1. Gangguan Intern (dari dalam), yaitu gangguan yang disebabkan oleh sistem itu sendiri. Misalnya gangguan hubung singkat, kerusakan pada alat switching, kegagalan isolasi, kerusakan pada pembangkit dan lain-lain.
2. Gangguan Extern (dari luar), yaitu gangguan yang disebabkan oleh alam atau diluar sistem. Misalnya terputusnya saluran/kabel karena angin, badai, petir, pepohonan, layang – layang dan sebagainya.
3. Gangguan karena faktor manusia, yaitu gangguan yang disebabkan oleh kecerobohan atau kelalaian operator, ketidaktekelitian, tidak mengindahkan peraturan pengamanan diri, dan lain-lain.

C. Indeks nilai keandalan

Keandalan dari pelayanan konsumen dapat dinyatakan dalam beberapa indeks yang biasanya digunakan untuk mengukur keandalan dari suatu sistem. Adapun indeks tersebut, diantaranya :

a. Laju kegagalan

Laju kegagalan adalah nilai rata-rata dari jumlah kegagalan pada selang waktu tertentu (T), dan dinyatakan dalam satuan kegagalan pertahun. Pada suatu pengamatan, nilai laju kegagalan dinyatakan sebagai berikut :

$$\lambda = \frac{f}{T} \dots \dots \dots (2.1)$$

Dimana:

λ = Angka kegagalan (kali/tahun)

f = Banyaknya kegagalan

T = Selang waktu pengamatan (1 tahun)

Untuk menghitung lama gangguan rata – rata digunakan

rumus :

(Sumber: Mubarak, 2009 : 19)

Dimana: t = lama gangguan (jam)

Sehingga rumus diatas menjadi:

$$U = \frac{\left(\frac{\sum \text{lama gangguan}}{60} \right)}{12} \text{ jam/tahun} \dots \dots \dots (2.2)$$

Keterangan :

U : Durasi gangguan / lama gangguan

t : lama gangguan (jam)

T : Selang waktu pengamatan (1 tahun)

1 Jam = 60 menit

b. SAIFI (System Average Interruption Frequency Index)

SAIFI adalah indeks keandalan yang merupakan jumlah dari perkalian frekuensi padam dan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani (Saodah, 2008:47). Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut: :

$$SAIFI = \frac{\text{Total Jumlah pelanggan yang mengalami gangguan}}{\text{total jumlah pelanggan}}$$

$$SAIFI = \frac{\sum \lambda_i \cdot N_i}{\sum N_t} \dots \dots \dots (2.3)$$

Keterangan :

λ_i : Indeks kegagalan rata-rata pertahun

(failure/year)

N_i : Jumlah konsumen padam

N_t : Jumlah total keseluruhan konsumen

c. SAIDI (System Average Interruption Duration Index)

SAIDI adalah indeks keandalan yang merupakan jumlah dari perkalian lama padam dan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani (Saodah, 2008:47). Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$SAIDI = \frac{\text{Total durasi atau lamanya gangguan pelanggan}}{\text{jumlah total pelanggan}}$$

$$SAIDI = \frac{\sum U_i \cdot N_i}{\sum N_t} \dots \dots \dots (2.4)$$

Keterangan :

U_i : Durasi pemadaman rata-rata pertahun (hours/year)

N_i : Jumlah konsumen padam

N_t : Jumlah total keseluruhan konsumen

d. Perhitungan Nilai Ekonomis

ENS (Energi Not Supplied) yaitu indeks keandalan yang menyatakan jumlah energi yang tidak disalurkan oleh sistem selama terjadinya gangguan atau pemadaman. Di dalamnya juga termasuk banyaknya kWh yang hilang akibat adanya pemadaman listrik, dapat dilihat pada persamaan 2.5.

$$ENS = \frac{\sqrt{3} \times V \times I \times \cos \phi \times t}{1} \dots \dots \dots (2.5)$$

Dimana :

V = tegangan (kV)

I = kuat Arus (A)

$\cos \varphi = 0,8$ (rata-rata $\cos \varphi$ pada masing masing penyulang)

t : lama gangguan (jam)

e. Average Energi Not Supplied (AENS)

AENS yaitu indeks rata-rata energi yang tidak tersalurkan akibat terjadinya pemadaman. AENS dinyatakan dengan perbandingan antara jumlah energi yang hilang saat terjadi pemadaman dengan jumlah pelanggan yang masih di aliri energi listrik dapat dirumuskan dengan persamaan 2.6.

$$AENS = \frac{\text{jumlah energi yang tidak tersalurkan}}{\text{jumlah pelanggan yang di layani}}$$

$$AENS = \frac{ENS}{\sum n} \dots \dots \dots (2.6)$$

Dimana:

AENS = Average Enegry Not Supplied (Rata-rata energi yang tidak tersalurkan)

$\sum n$ = Jumlah Pelanggan yang dilayani

III. METODELOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian :

Dalam proses perumusan laporan akhir ini, adapun rincian waktu dan tempat pelaksanaan sebagai berikut :

Tempat : PT PLN (Persero) ULP Rivai
 Alamat : Jl. Demang Lebar Daun No.170, Lorok Pakjo, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151
 Waktu : Penelitian ini dilakukan Bulan Januari Desember 2022 pada distribusi 20 kV GI Bukit Siguntang Trafo 1 Sebesar 30 MVA.



Gambar 3.1 Gedung PT PLN (Persero) ULP Rivai

B. Konsep Dasar Keandalan

Definisi klasik dari keandalan adalah peluang berfungsinya suatu alat atau sistem secara memuaskan pada keadaan tertentu dan dalam periode tertentu pula. Dalam pengertian ini, tidak hanya peluang dari kegagalan tetapi juga banyaknya, lamanya dan frekuensinya juga penting. Kemungkinan atau tingkat kepastian sedemikian itu tidak dapat di duga dengan pasti, tetapi dapat di analisa atas dasar logika ilmiah. Keandalan dalam sistem distribusi adalah suatu ukuran ketersediaan/ tingkat pelayanan penyediaan tenaga listrik dari sistem ke pemakai/ pelanggan. Ukuran keandalan dapat dinyatakan sebagai seberapa sering sistem mengalami pemadaman, berapa lama pemadaman terjadi dan seberapa cepat waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi dari pemadaman yang terjadi (restoration).

C. Kontinuitas Pelayanan Sistem Distribusi

Kontinuitas Pelayanan merupakan salah satu unsur dari mutu pelayanan yang nilainya akan tergantung kepada jenis sarana penyalurannya, sarana peralatan pengaman yang dipilihnya. Tingkat kontinuitas pelayanan dari peralatan penyaluran tenaga listrik ke

konsumen setelah mengalami pemutusan. Pada SPLN 52-3 tingkat kontinuitas pelayanan tenaga listrik tersusun seperti berikut :

a. Kontinuitas tingkat I

Pada tingkat ini memungkinkan jaringan berada pada kondisi padam dalam waktu berjam – jam dalam rangka mencari dan memperbaiki bagian-bagian yang mengalami kerusakan karena gangguan.

b. Kontinuitas tingkat II

Kondisi jaringan padam dimungkinkan dalam waktu beberapa jam untuk keperluan mengirim petugas ke lapangan. Melokalisir kerusakan dan melakukan pengaturan switchig untuk menghidupkan suplai beban pada kondisi sementara dari arah atau saluran lain.

c. Kontinuitas tingkat III

Dimungkinkan padam dalam waktu beberapa menit untuk kegiatan pengaturan switching dan pelaksanaan switching oleh petugas yang stand by di gardu atau pelaksanaan deteksi dengan bantuan Pusat Pengatur Jaringan Distribusi yang di singkat PPJD (DCC) / APD (Area Pengatur Distribusi).

d. Kontinuitas tingkat IV

Dimungkinkan padam dalam beberapa detik, pengaturan switching dan pengamanan dilaksanakan secara otomatis

e. Kontinuitas tingkat V

Dimungkinkan tanpa adanya pemadaman dengan melengkapi instalasi cadangan terpisah dan otomatisasi penuh.

d. Tingkat Jaminan Pada Sistem Distribusi

Untuk melihat unjuk kerja (performance) dari perusahaan ketenaga listrikan yang diusahakan PT PLN digunakan SAIFI dan SAIDI. Pada SPLN No. 68-2 : 1986 terdapat standar tingkat jaminan pada sistem distribusi yang didasarkan menurut konfigurasi jaringan dengan menjadikan nilai F dan D di PLN Distribusi DKI dan Tangerang pada tabel 3.1 sebagai dasar untuk menentukan tingkat jaminan bagi daerah-daerah lain, maka nilai F dan D PLN DKI dan Tangerang dikalikan dengan faktor penyesuai F dan D pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.1 : SPLN 68-2 : 1986

Jenis sistem	F (kali / tahun)	D (jam / tahun)
SUTM Radial	27	177
SUTM dengan PBO	11	58
SKTM spindel tanpa PPJD	1,7	6,25
SKTM Spindel dengan PPJD	1,7	4,77
SKTM sistem gugus	1,7	5

Tabel 3.2 : Faktor Penyesuai F dan D

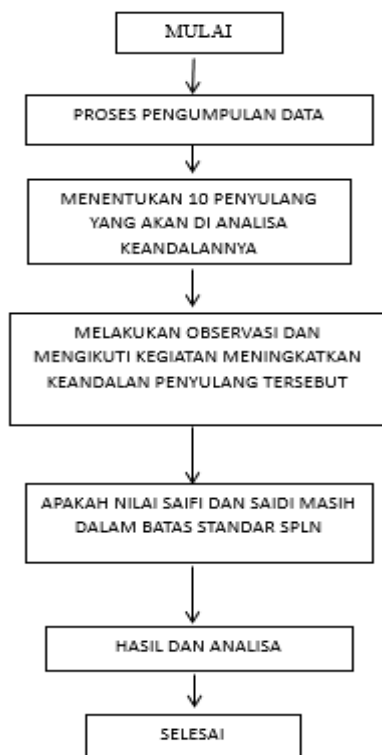
Daerah	Faktor Penyesuai
Jawa dan Bali	1,1
Sumatera	1,2
Kalimantan dan Sulawesi	1,3
Maluku, NTB dan NTT	1,4
Papua	1,5

Berdasarkan tabel (3.2) mengenai standar nilai indeks keandalan SPLN untuk daerah Sumatra memiliki faktor penyesuaian daerah sebesar 1,2 maka untuk standar nilai indeks keandalan perlu dikalikan dengan faktor penyesuaian daerah Sumatra sehingga didapatkan standar nilai indeks keandalan sebagai berikut:

- Standar Nilai Indeks Keandalan SPLN 68-2 : $1986 \times \text{Faktor Penyesuaian Daerah Sumatra}$.
SAIFI : $3,2 \times 1,2 = 3,84$ kali/pelanggan/tahun
SAIDI : $21,09 \times 1,2 = 25,30$ jam/pelanggan/tahun

e. Diagram Alir Penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini tahapan-tahapan yang dilakukan disusun secara sistematis. Secara garis besar diagram alir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian.

IV. Perhitungan dan Analisa

Untuk menentukan nilai laju kegagalan dan lama lama gangguan pertahun dapat menggunakan rumus persamaan 2.1 seperti berikut ini:

- a. Menghitung nilai laju kegagalan pertahun berdasarkan tabel 4.1

1. Penyulang Kancil

$$\lambda = \frac{f}{T} \text{ kali/tahun}$$

$$= \frac{51}{12} \text{ kali/tahun} = 4,25 \text{ kali/tahun.}$$

- b. Menghitung lama gangguan pertahun berdasarkan tabel 4.2 dan menggunakan rumus persamaan 2.2 :

1. Penyulang Kancil

$$U = \frac{\sum \text{lama gangguan}}{60} \text{ jam/tahun}$$

$$= \frac{14270 \text{ menit}}{60 \text{ menit}} = \frac{237,83 \text{ jam}}{12 \text{ bulan}}$$

$$= 19,81 \text{ jam/tahun}$$

Tabel 4.3 Hasil perhitungan perpenyulang untuk laju kegagalan dan lama gangguan.

No	Penyulang	Pelanggan	λ_i (kali/tahun)	U_i (jam/tahun)
1	Kijang	3604	1,33	2,42
2	Beruag	2487	0,66	0,90
3	Domba	2826	0,25	0,65
4	Rusa	308	1,25	2,18
5	Harimau	1528	2,5	63,90
6	Kancil	6439	4,25	19,82
7	Banteng	3034	2,5	10,41
8	Singa	3820	2	6,38
9	Onta	922	0,5	1,05
10	Serigala	4782	1,75	1,75

- c. Menghitung keandalan perpenyulang

1. Penyulang Kancil

Berdasarkan tabel 4.3 didapat data sebagai berikut :

- Dengan menggunakan persamaan 2.3 maka sistem ini dapat dihitung :

$$SAIFI = \frac{\sum \lambda_i \cdot N_i}{\sum N \cdot t}$$

$$= \frac{4,25 \times 6439}{29750} = 0,91 \text{ gangguan/pelanggan/tahun}$$

- Dengan menggunakan persamaan 2.4 maka sistem ini dapat dihitung :

$$SAIDI = \frac{\sum U_i \cdot N_i}{\sum N \cdot t}$$

$$= \frac{19,82 \times 6439}{29750} = 4,28 \text{ Jam/pelanggan/tahun}$$

Tabel 4.4 Hasil perhitungan Nilai Indeks Keandalan

No	Penyulang	Jumlah Pelanggan	Nilai Indeks	
			SAIFI (Gangguan /pelanggan /tahun)	SAIDI (jam /pelanggan /tahun)
1	Kancil	6439	0,91	4,28
2	Harimau	1528	0,11	3,28
3	Banteng	3034	0,25	1,06
4	Singa	3820	0,25	0,81
5	Kijang	3604	0,16	0,29
6	Srigala	4782	0,20	0,28
7	Beruag	2487	0,05	0,07
8	Domba	2826	0,02	0,06
9	Onta	922	0,01	0,03
10	Rusa	308	0,01	0,02

TABEL 4.5 HASIL PERBANDINGAN DENGAN SAIFI DAN SAIDI PER PENYULANG PADA TAHUN 2022 MENGGUNAKAN SPLN 68-2 : 1986

Penyulang	Nilai SAIFI	Nilai SAIDI	SPLN	
			SAIFI	SAIDI
			3,84	25,30
Kijang	0,16	0,29	✓	✓
Beruang	0,05	0,07	✓	✓
Domba	0,02	0,06	✓	✓
Rusa	0,01	0,02	✓	✓
Harimau	0,11	3,28	✓	✓
Kancil	0,91	4,28	✓	✓
Banteng	0,25	1,06	✓	✓
Singa	0,25	0,81	✓	✓
Onta	0,01	0,03	✓	✓
Srigala	0,20	0,28	✓	✓

Keterangan : □ = Nilainya tidak melebihi standar yang dipakai

X = Nilainya melebihi standar yang dipakai

- d. Menghitung ENS dan AENS perpenyulang
Berdasarkan tabel 4.4 didapat data SAIDI dan menggunakan persamaan 2.5 dan 2.6 sebagai berikut :

1. Penyulang Kancil menghitung ENS dengan menggunakan persamaan 2.5

$$\begin{aligned} \bullet \quad \text{ENS} &= \frac{\sqrt{3} \times V \times I \times \cos \phi \times t}{1} \\ &= \frac{1,73 \times 20 \times 90 \times 0,851 \times 4,28}{1} \\ &= 11.342,05 \text{ kWh} \end{aligned}$$

- Dikalikan dengan harga jual listrik rata-rata per kWh selama tahun 2022 sebesar Rp1.444,70/kWh.
kerugian = ENS x Rp/kWh
= 11.342,05 kWh x 1.444,70/kWh
= 16.385.845,188

- Perhitungan AENS penyulang Kancil menggunakan persamaan 2.6 :

$$\begin{aligned} \text{AENS} &= \frac{\text{ENS}}{\sum n} \\ \text{AENS} &= \frac{11.342,05}{6439} = 1,76/\text{Pelanggan}. \end{aligned}$$

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan ENS dan Kerugian Ekonomis, AENS perpenyulang pada tahun 2022

No	Penyulang	ENS (kWh)	Kerugian Ekonomis (Rp)	AENS
1	Kancil	11.342,05	16.385.845,188	1,76/Pelanggan
2	Harimau	8.692,04	12.557.390,188	5,68/Pelanggan
3	Banteng	2.809,01	4.058.176,747	0,92/Pelanggan
4	Singa	2.146,51	3.101.062,997	0,56/Pelanggan
5	Kijang	768,50	1.110.251,95	0,21/Pelanggan
6	Srigala	742,00	1.071.967,4	0,15/Pelanggan
7	Beruang	185,50	267.991,95	0,07/Pelanggan
8	Domba	159,00	229.707,3	0,05/Pelanggan
9	Onta	79,50	114.853,65	0,08/Pelanggan
10	Rusa	53,00	76.569,1	0,17/Pelanggan
Total		26.977,1	38.973.816,37	9,6/Pelanggan

Analisa

Pada tabel 4.5 hasil perhitungan nilai SAIFI dari sepuluh penyulang tersebut masih dikategorikan handal dikarenakan lebih kecil dari standar nilai SPLN No 68-2 1986 yaitu 3,84 kali/pelanggan/tahun. Pada tabel perhitungan nilai SAIDI sepuluh penyulang tersebut handal dikarenakan lebih kecil dari standar nilai SPLN No 68-2 1986 yaitu 25,30 jam/pelanggan/tahun, Jadi dapat dikatakan bahwa sepuluh penyulang memiliki keandalan jaringan yang baik, semakin banyak jumlah pelanggan maka nilai SAIFI dan SAIDI semakin tinggi dan semakin sedikit jumlah pelanggan maka nilai SAIFI dan SAIDI semakin kecil. Berdasarkan hasil perhitungan ENS Tabel 4.6 penyulang kancil memiliki nilai ENS tertinggi dikarenakan SAIDI lebih lama dari penyulang lainnya dan nilai kerugian ekonomis menjadi tinggi Sebesar Rp16.385.845,188 dan AENS 1.76/Pelanggan, penyulang rusa memiliki nilai ENS Terkecil dari penyulang lainnya yaitu 53,00 dikarenakan nilai SAIDI Lebih kecil dan nilai kerugian ekonomis Rp 76.569,1 dan AENS 0,17/Pelanggan. Total ENS Seluruh penyulang GI Bukit Siguntang 26.977,1 kWh dan total kerugian ekonomis Seluruh Penyulang GI Bukit Siguntang Rp.38.973.816,37, dan Total AENS seluruh penyulang GI Bukit Siguntang 9,6/Pelanggan, Semakin lama durasi SAIDI Maka semakin besar Kerugian Ekonomis PLN.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil perhitungan pada bab IV maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

- Dari perhitungan SAIFI pada GI Bukit Siguntang dari sepuluh penyulang tersebut nilai SAIFI terbesar yaitu penyulang Kancil 0,91 kali/pelanggan/tahun, dan nilai SAIFI terkecil penyulang Rusa 0,01 kali/pelanggan/tahun, Dari sepuluh penyulang tersebut SAIFI masih dikategorikan handal dikarenakan lebih kecil dari standar nilai SPLN No 68-2 1986 yaitu 3,84 kali/pelanggan/tahun. Dari perhitungan SAIDI pada GI Bukit Siguntang dari sepuluh penyulang tersebut nilai SAIFI terbesar yaitu penyulang Kancil 4,28 jam/pelanggan/tahun, dan nilai SAIDI terkecil penyulang Rusa dan 0,02 jam/pelanggan/tahun, Dari sepuluh penyulang tersebut SAIDI masih dikategorikan handal dikarenakan lebih kecil dari standar nilai SPLN No 68-2 1986 yaitu 25,30 jam/pelanggan/tahun.
- Dari perhitungan nilai ENS pada GI Bukit Siguntang dari sepuluh penyulang tersebut 26977,1 kWh. Harga listrik PLN

per kWh adalah 1.444,70,-kWh, maka kerugian yang ditimbulkan akibat pemadaman atau gangguan pada GI Bukit

3. Siguntang selama tahun 2022 adalah sebesar Rp.38.973.816,37.

B. Saran

Melakukan pemangkasan tanaman yang ada di sekitar jaringan secara rutin, melakukan perawatan pada peralatan seperti : isolator, kabel, trafo dan peralatan proteksi secara rutin pada jaringan, dan kesiapan petugas baik operator maupun petugas yantek (pelayanan teknik) dalam mengatasi gangguan, dan Perlu melakukan evaluasi pada peralatan saluran dan kabel saluran udaranya agar dapat mengurangi gangguan atau pemadaman yang bermanfaat pada perusahaan maupun pelanggan.

REFERENSI

- [1] Bayu Aliffian, 2022. "ANALISIS KEANDALAN SISTEM JARINGAN DISTRIBUSI TEGANGAN MENENGAH 20KV PADA PENYULANG AN NUR PT. PLN UP3 SURABAYA BARAT DENGAN METODE REALIBILITY INDEX ASSESMENT (RIA)".
- [2] Kevin Gabriel Manopo. 2019. Analisis Indeks Keandalan Sistem Distribusi Tenaga Listrik Berdasarkan SAIFI dan SAIDI Pada PT. PLN (Persero) Area Minahasa Utara.
- [3] Meisandi Ardi. 2017. Analisa Keandalan Sistem Jaringan Suplai Asian Games 2018 dengan Penambahan GH Baru di Komplek GOR Jakabaring. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Teknik Elektro Universitas Tridianti : Palembang.
- [4] Muhammad Imran, Andik Bintoro, Ezwarsyah, 2019 ANALISA KEANDALAN SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK UNTUK WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE DI PT. PLN (PERSERO) RAYON KOTA LHOKSEUMAWE.
- [5] Saodah, Siti. (2008). Evaluasi Keandalan Sistem Distribusi Tenaga Listrik berdasarkan SAIDI dan SAIFI. Seminar Nasional Aplikasi Sains dan Teknologi, hal 45-51.
- [6] Standar PLN (SPLN) No. 59. 1985. Keandalan Pada Sistem Distribusi 20kV dan 6kV. Jakarta : Departemen Pertambangan dan Energi.
- [7] Standar PLN (SPLN) No. 68-2. 1986. Tingkat Jaminan Sistem Tenaga Listrik (bagian dua: Sistem Distribusi). Jakarta : Departemen Pertambangan dan Energi.
- [8] Sulasno. 2001. Teknik Dan Sistem Distribusi Tenaga Listrik. Semarang : Universitas Diponegoro.
- [9] Usaha Situmeang, Abrar Tanjung, Rani Oktaviani Rivandi, 2022. ANALISIS KEANDALAN SISTEM DISTRIBUSI 20 KV PENYULANG OKURA DI PT. PLN (PERSERO) ULP RUMBAI DENGAN METODE FMEA
- [10] Wendy Aprianto. 2017. Analisa kehandalan Jaringan Sistem Ditribusi 20 kV Pada Trafo 2 60 MVA Gardu Induk Bukit Asam Area Lahat Rayon Muara Enim. Tidak diterbitkan. Fakultas Teknik Elektro Universitas Tridianti